

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4
з курсу “Безпроводні та мобільні мережі”
на тему: “Визначення геодалних за показниками GPS-приймача”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Проф. Сергій РЕНДЗІНЯК

Львів – 2026

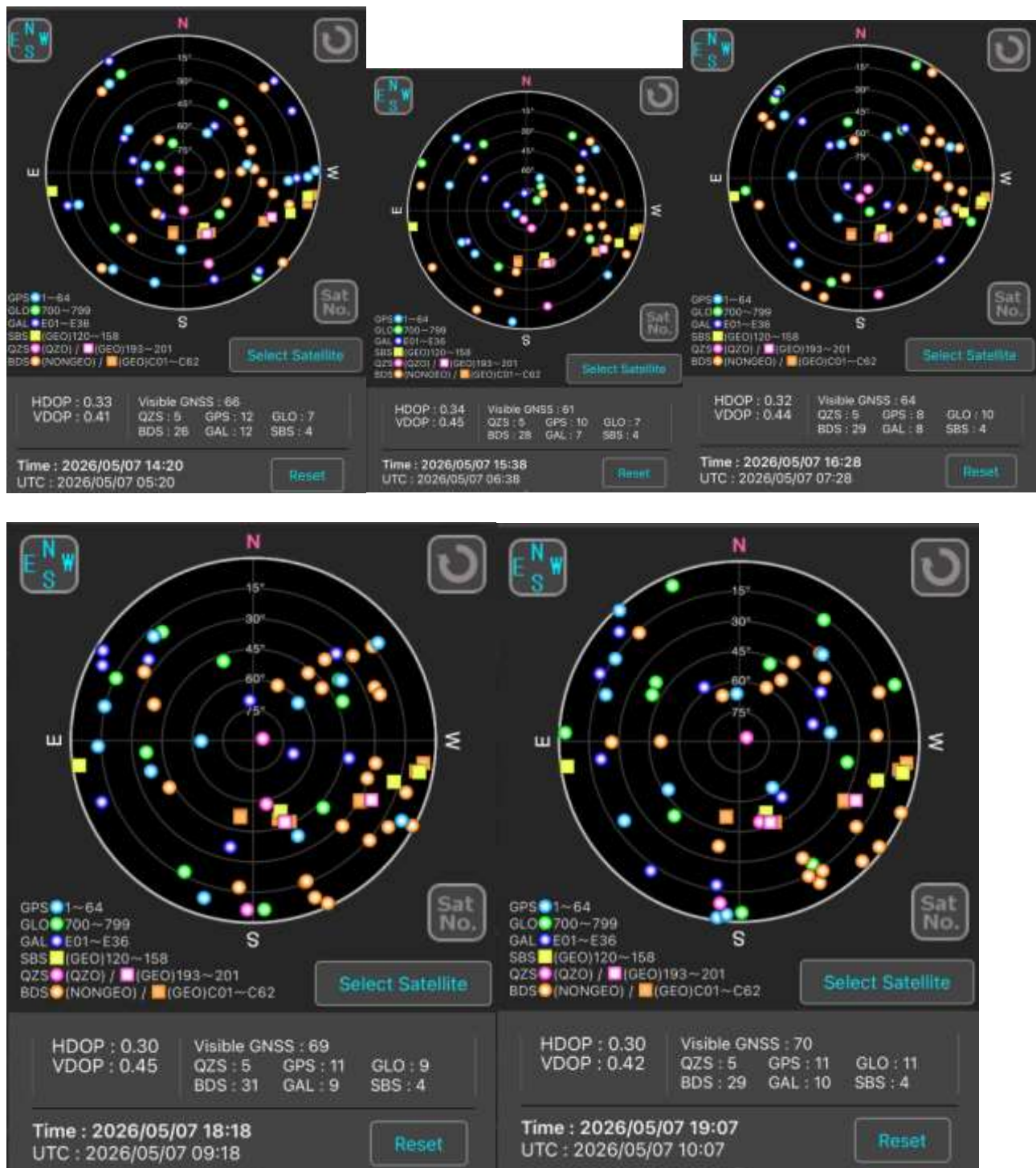
Мета роботи:

- 1) ознайомитись з основними можливостями програм тестування супутникового зв'язку;
- 2) навчитися визначати параметри та характеристики GPS-навігації

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Отримані під час сканування супутників у різних локаціях та умов зв'язку результати записати в табл. 1. Звернути особливу увагу на точність визначення місцезнаходження приймача.

№ п/п	Опис локації приймача (час вимірювання)	GNSS Status	Кількість видимих супутників	Показник HDOP (горизонтальна похибка)	Орієнтовна точність (Accuracy), м
1	Відкрита місцевість (Точка 1, 14:20)	3D Fix	66	0.33	~ 2
2	Відкрита місцевість (Точка 2, 15:38)	3D Fix	61	0.34	~ 2
3	Відкрита місцевість (Точка 3, 16:28)	3D Fix	64	0.32	~ 2
4	Відкрита місцевість (Точка 4, 18:18)	3D Fix	69	0.30	~ 1.5
5	Відкрита місцевість (Точка 5, 19:07)	3D Fix	70	0.30	~ 1.5



Аналіз якості супутникового зв'язку: Аналізуючи дані з Таблиці 1, можна зробити висновок про ідеальні умови приймання супутникового сигналу протягом усього періоду тестування:

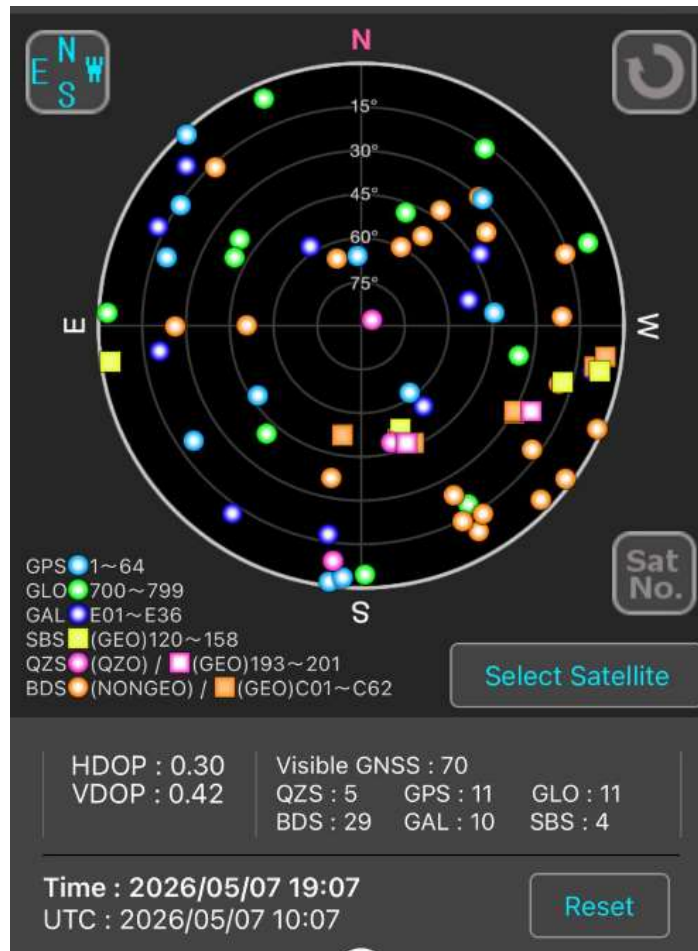
- Приймач стабільно фіксував від 61 до 70 навігаційних супутників (Visible GNSS), що є дуже високим показником і свідчить про відсутність щільної висотної забудови чи густих дерев, які б екранували небосхил.
- Показник HDOP знаходився в межах 0.30 – 0.34. У навігації значення HDOP менше 1.0 вважається ідеальним. Це гарантує максимальну точність визначення координат на рівні 1.5-2 метрів.

- Зафіксована тенденція: ближче до вечора (18:18 – 19:07) кількість видимих супутників досягла максимуму (70 штук), а показник похибки знизився до рекордних 0.30.

Практичні рекомендації: Для забезпечення найвищої точності позиціонування необхідно знаходитися на відкритому просторі з мінімальною кількістю перешкод. Використане ПЗ також показало здатність смартфона відстежувати низькоорбітальні супутники (Starlink, Kuiper, супутники ДЗЗ), що розширює можливості сучасних мобільних терміналів.

2. Проаналізувати якість супутникового зв'язку в залежності від умов приймання сигналу, навести необхідні скріншоти зображень, надати практичні рекомендації. 3. Визначити параметри супутникового зв'язку різних систем GNSS в однакових умовах. Результати вимірювань занести в табл. 2

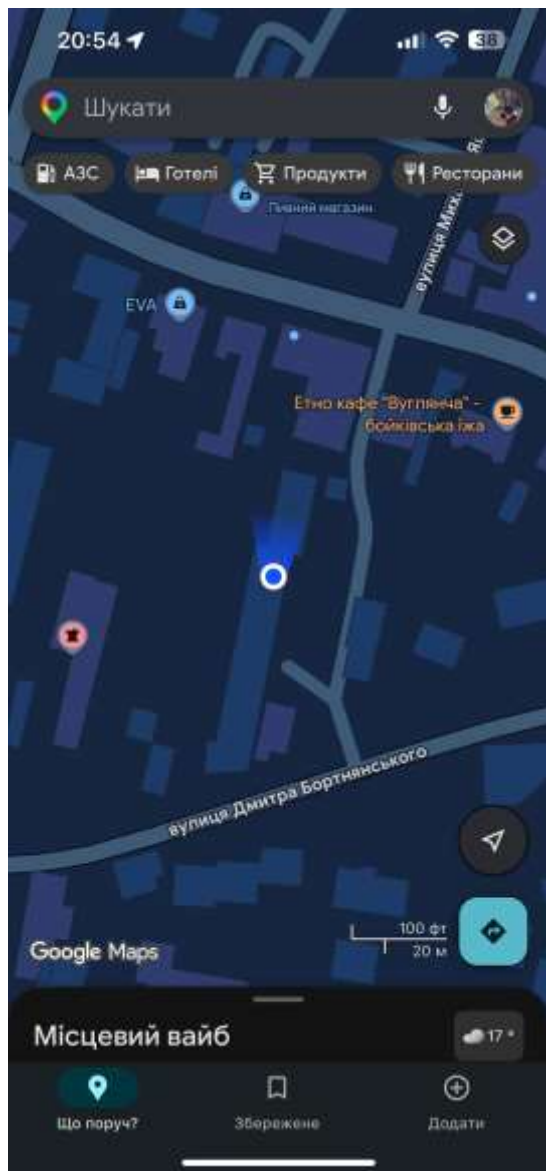
№ п/п	Назва системи GNSS	GNSS Status	Кількість видимих супутників	Показник HDOP системи	Орієнтовна точність (Accuracy), м
1	GPS (США)	3D Fix	11	Сумарний: 0.30	~ 1.5
2	GLONASS	3D Fix	11	Сумарний: 0.30	~ 1.5
3	Galileo (ЄС)	3D Fix	10	Сумарний: 0.30	~ 1.5
4	BeiDou (Китай)	3D Fix	29	Сумарний: 0.30	~ 1.5
5	QZSS (Японія)	3D Fix	5	Сумарний: 0.30	~ 1.5
6	SBAS (Коригувальна)	Допоміжна	4	-	-



Аналіз систем GNSS:

- Дослідження показало абсолютне домінування китайської системи **BeiDou (BDS)** — зафіксовано 29 супутників, що майже втричі перевищує показники інших окремих систем. Це свідчить про високу щільність їхнього орбітального угруповання над нашим регіоном на момент вимірювання.
- Американська **GPS**, європейська **Galileo** та **GLONASS** показали стабільний і рівномірний результат (від 10 до 11 супутників кожна). Сучасний смартфон агрегує сигнали від усіх цих систем одночасно для досягнення HDOP 0.30.
- Нетиповим і цікавим результатом є фіксація 5 супутників японської квазізенітної системи **QZSS**, яка переважно орієнтована на Азійсько-Тихоокеанський регіон.
- Система **SBAS** (4 супутники) передає коригувальні дані для компенсації іоносферних похибок, що додатково покращує загальну точність.

4. Перевірити на карті геолокацію, визначену за допомогою супутникової навігації.



При введенні координат у Google Maps маркер на карті збігся з моїм фактичним місцезнаходженням

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено принципи роботи супутникових систем навігації (GNSS) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Практичні вимірювання на відкритій місцевості підтвердили, що за умови прямої видимості небосхилу сучасний мобільний термінал здатний приймати сигнали від величезної кількості супутників (до 70 одночасно). Доведено, що агрегація сигналів від різних систем (BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS) дозволяє досягти безпрецедентної точності: показник горизонтальної похибки HDOP становив 0.30, що еквівалентно точності близько 1.5 метрів. Також встановлено, що найбільшу кількість видимих супутників у нашому регіоні на момент тестування забезпечувала система BeiDou. Використане ПЗ дозволило не лише оцінити роботу навігаційних мереж, а й зафіксувати проходження низькоорбітальних супутників зв'язку та спостереження (Starlink, Kuiper).